

05 - 02- Envenimations Scorpioniques + Envenimations par morsures de Serpents - Pr. YOUNOUS

Aujourd'hui, c'est autour des envenimations. Bon, on ne va pas parler de toutes les envenimations, mais particulièrement les scorpions et les serpents. Donc, les envenimations par les scorpions, en fait, c'est un problème majeur de santé publique.

C'est un vrai problème de santé publique parce que c'est fréquent et c'est grave. Et c'est la première cause d'intoxication. Parce que les envenimations, ça fait partie des chapitres d'intoxication.

Et dans les intoxications, bien sûr, il y a des intoxications médicamenteuses et il y a les envenimations. Et la moitié des chapitres, le chapitre d'intoxication, la moitié c'est des envenimations. C'est fréquent.

Il faut savoir que ces 10% des envenimations sont vraiment des envenimations. Les pécures, les pécures de scorpions, ces 10% sont des envenimations. On va dire que probablement à titre approximatif, c'est à peu près 30 000 pécures par an.

30 000 pécures par an, ça varie entre 27 000, 28 000, 30 000. Et dans ces 30 000, il y a 10% qui sont des envenimations, ça veut dire 3 000. Est-ce que c'est clair ? Donc 3 000, c'est des envenimations.

Parce que le scorpion, quand il pique, ce n'est pas obligatoirement qu'il va injecter son venin. Donc dans les 30 000 pécures, il y a 10%, c'est-à-dire 3 000, qui sont des envenimations. Ou le scorpion, il a injecté son venin.

Le reste, c'est des pécures sèches, il n'y a pas de venin. Parce que le scorpion, il utilise son venin quand il y a un danger ou quand il veut manger ou digérer. Donc il n'injecte pas à n'importe quel moment son venin.

Donc 10% qui sont des envenimations, les autres c'est des pécures sèches. Et dans ces envenimations, 1% qui sont graves. Si on donne un exemple, dans les 30 000, il n'y a que 3 000 qui sont des envenimations.

Et dans les 3 000, il y a à peu près 300 qui sont graves. Donc au total, au Maroc, il y a à peu près 300 envenimations graves par an. Les difficultés qu'on a, c'est que souvent, les envenimations, c'est le mois.

Juillet, août, c'est le maximum. Ça commence en juin, ça reste parfois septembre, octobre. Le maximum, c'est juillet, août, il y a des afflux massifs.

Par mois, on reçoit facilement 40-50 patients pendant les mois juillet-août. Et sans régulation, c'est-à-dire que les patients arrivent sans qu'on soit averti. Et souvent, ils arrivent sans mise en

condition, c'est-à-dire sans voie veineuse.

Et le temps post-pécore, c'est le temps entre la pécore et l'arrivée en réanimation, il est allongé et c'est un élément pronostic. Quand le temps est allongé, en général, il y a plus de risques de décès. C'est bon ? Donc, je ne sais pas si vous connaissez les scorpions qui rôdent dans la région de Marrakech.

Quel type de scorpion ? Il y a un scorpion noir qui s'appelle l'*Androctonus muretanicus*. C'est ça le scorpion dont on parle. C'est un scorpion noir qui s'appelle l'*Androctonus muretanicus*.

Et puis, il y a un autre scorpion, le *Vitis oxytanus*. Ce sont les deux scorpions les plus fréquents au Maroc. Mais ça, c'est principalement, c'est les deux aussi dans les régions de Marrakech.

Mais ça, c'est le plus grave. Ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il est grave. Il y a des scorpions noirs qui ne sont pas graves.

Et l'autre, ce n'est pas parce qu'il est jaune qu'il n'est pas grave. Il y a des scorpions jaunes qui sont graves. Donc, la couleur, ça n'a rien à voir.

Même les nœuds, tous les scorpions ont sept nœuds. Il y a des gens qui disent que quand il a sept nœuds, c'est grave. Tous les scorpions ont sept nœuds.

La couleur, ce n'est pas un élément de gravité. Donc, vous voyez que Marrakech, c'est la zone où il y a plus... Marrakech, c'est région. C'est la zone où l'incidence est importante.

Et la létalité est importante parce que souvent, c'est un scorpion noir. Sur le plan épidémiologique, c'est, on a dit, le plus fréquent, c'est le scorpion noir. Et c'est que souvent, c'est un scorpion, malheureusement, qui est domestique.

C'est-à-dire, pour vous, domestique, ça signifie quoi, finalement ? Un scorpion domestique. Il rentre dans les maisons. Il cherche les maisons.

Il cherche la fraîcheur. Donc, c'est souvent, c'est-à-dire qu'automatiquement, il y a plus de pécures à domicile. À domicile, c'est pas à l'extérieur.

Le jaune, c'est souvent des pécures à l'extérieur. Le jaune, le butus, n'est pas domestique. C'est souvent les jeunes garçons qui le cherchent ailleurs.

Mais par contre, le scorpion noir, souvent, la majorité des pécures, c'est à domicile ou aux alentours. Et souvent, c'est... Quand on dit domestique, il cherche la fraîcheur. Si on vous demande de faire de la prévention, qu'est-ce que vous allez faire pour ce cas ? La première des choses, ça se voit sur l'image.

C'est-à-dire qu'il faut que toutes les brèches soient fermées. Malheureusement, dans la

campagne et les régions, on voit qu'il y a beaucoup de brèches. Donc, il faut quand même fermer les brèches.

Le deuxième réflexe, c'est quoi ? La fraîcheur. C'est-à-dire qu'il y a une habitude à la campagne. Souvent, à la fin de la matinée, qu'est-ce qu'ils font à la campagne ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent de l'eau à côté.

Puis après, les gens jettent la poubelle. C'est-à-dire que parfois, ils tirent de l'air à côté. Donc, ils cherchent ces aliments.

Ils cherchent cette fraîcheur et elles viennent aux alentours des maisons. Donc, c'est un scorpion qui cherche la fraîcheur. Au moins, il y a deux éléments.

On doit quand même penser pour la prévention. Fermez un peu les brèches. Il y a un certain nombre d'habitudes qui font appeler ce scorpion noir qui aime la fraîcheur et le milieu domestique.

Bon, les scorpions, il y en a plusieurs. Mais au nord africain, vous voyez que l'endroctonus et le bitus sont les plus fréquents. Ça, c'est dans les régions de l'Afrique du Nord.

Et puis après, les États-Unis ont centré le rouïde. Et en Inde, il y a le mésobitus. Je dis ça parce que quand même, les scorpions sont presque partout dans le monde.

Ce n'est pas uniquement le Maroc, ce n'est pas uniquement l'Afrique. Aux États-Unis, même certains pays en Afrique, en Asie, ça existe partout. Chacun a son scorpion.

Vous allez peut-être lire un article ou un livre. Par exemple, ce scorpion, la toxicité de ce scorpion, le mésobitus en Inde, c'est principalement une toxicité neurologique. C'est un autre chapitre.

Par contre, le scorpion dont on dispose ici, le mécanisme, c'est une atteinte cardiaque. Ça n'a rien à voir, même la prise en charge. Donc, on traite le scorpion de la région.

L'endroctonus moretanicus, c'est principalement un tropisme cardiaque. Vous allez voir que principalement, c'est les enfants qui payent la lourde tâche. C'est les enfants de 0 à 15 ans.

C'est souvent la nuit, à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Donc, c'est principalement la nuit. Donc, ils piquent principalement la nuit.

Et souvent, c'est le milieu rural. Ce scorpion noir qui est domestique, il pique surtout les enfants. Ou plutôt, on voit les enfants parce que c'est le plus grave.

Et souvent, la nuit. Et souvent, c'est le milieu rural. Et si on analyse un peu les courbes, c'est à peu près comme j'ai dit.

Donc, on a gagné un peu sur le plan mortalité. Par contre, sur le plan incidence au nombre de cas, c'est à peu près en moyen 30 000, 27 000, 30 000. Donc, il y a des efforts à faire pour diminuer l'incidence des piqûres et des envenimations.

Donc, on n'a pas pu diminuer. On a fait des efforts pour réduire la mortalité. Mais les efforts pour diminuer l'incidence, on n'arrive pas.

Il y a certains pays qui ont fait peut-être des efforts. Ça a marché pour certains, ça n'a pas marché pour d'autres. Je donne un exemple.

Je pense au Brésil ou aux Argentins. Ils ont demandé aux gens d'amener des scorpions. Chaque scorpion, par exemple, pour un dollar.

Donc, les gens ont commencé à faire la chasse aux scorpions. J'avais un scorpion, j'ai un dollar. Puis après, à certains moments, l'année d'après, c'était bien.

Mais l'année d'après, c'était le cas le plus catastrophique. On a fait une sélection de la nature. Donc, quand on sélectionne, on prend les scorpions, peut-être les plus gentils, on peut les capter.

Puis après, l'année d'après, deux ans après, c'était une perturbation de l'écologie. Il y a quand même un équilibre à faire. C'est un moyen de prévention catastrophique.

Par contre, d'autres pays ont fait, peut-être pour les doigts, ont fait de telle manière que les murs soient lisses. Un demi-mètre, les murs soient lisses. La moralité, c'est que le scorpion ne peut pas monter dans les murs lisses.

Il est rigoureux, il peut monter, il peut grimper, mais quand c'est lisse, il ne peut pas monter. Donc ça aussi, c'est un moyen de prévention. Peut-être, j'ai vu des cas, des gens qui habitent à Marrakech, même dans des villas, et parfois, ils ont des arbres sur les fenêtres.

C'est-à-dire que le scorpion peut monter à travers les arbres, puis après glisser dans la fenêtre. Donc la moralité, c'est qu'il ne faut pas que les arbres soient sur la fenêtre. Là aussi, c'est des petits moyens, parce qu'on avait des cas, des envénimations de la ville de Marrakech, chez des gens qui habitent dans des villas.

Donc c'est des gens qui sont... Il n'y avait pas de brèche, mais la cause, le mécanisme d'entrée de ce scorpion à domicile, c'était un peu les arbres accolés aux fenêtres. Donc il y a des petites choses à savoir, c'est que le scorpion, il ne peut pas monter dans les milieux lisses, et par contre, les milieux rigoureux, il peut monter. Il y avait la mortalité à un certain moment qui était élevée, mais vous voyez kits, c'est quoi kits ? C'est qu'on a pensé en 2008, c'était l'année de la création de la réanimation pédiatrique, on avait pensé à des kits, on a mis de la dobutamine, qui est le médicament pour la dépression myocardique, et d'autres médicaments, et ça, le fait de diffuser

les kits dans les régions et de les utiliser en préhospitalier, ça a permis de réduire la mortalité.

Donc l'introduction des kits a permis de réduire de façon très importante la mortalité par les envénémations scorpioniques. C'est-à-dire que les péculs de scorpions, les envénémations, il faut les prendre en charge de façon très précoce, même sur les petits hôpitaux de la région. Quand on les prend en charge rapidement, quand on a mis rapidement les patients en condition, quand on utilise la dobutamine, les chances de guérison, de récupération sont très importantes.

Donc le fait d'introduire ces kits, en particulier la dobutamine, et l'utilisation de la dobutamine en préhospitalier, ça a permis de réduire la mortalité. Je parlais du Brésil, mais maintenant même le Brésil, ils ont constaté quand même une augmentation de l'incidence des envénémations scorpioniques, même certains pays d'Europe ont commencé à parler des envénémations scorpioniques. Maintenant avec la sécheresse, probablement il y a beaucoup de choses qui vont changer.

Même les pays qui étaient plus ou moins épargnés ont le rang des envénémations scorpioniques. Donc c'est un sujet toujours qui suscite beaucoup d'intentions. Sur le plan physiopathologie, c'était l'épidémiologie physiopathe, Le venin est une substance liquide, visqueuse, jonâtre, acide, et thermostable.

Elle n'est pas thermolabile, elle est thermostable. Donc c'est liquide, jonâtre, et la résorption est rapide, et ça peut durer pendant plusieurs heures. Un exemple, on y piquait, le venin est injecté, on sous-cutanait, l'absorption au bout de quelques minutes, moins d'une heure, il est au max.

Donc l'absorption est rapide, et ça demande plusieurs heures, parfois plusieurs jours, pour qu'il soit éliminé. Vous voyez que principalement, c'est les enfants. Et pourquoi les enfants sont les plus graves ? Parce que le ratio à masse corporelle, par rapport à la quantité de venin, ça va être important.

La dose que le scorpion injecte à un petit, ce n'est pas, quand on injecte à un monsieur qui est grand, qui est de 70 kg par exemple, à 1m70, ça ne va pas avoir le même effet que par rapport à un enfant de 1 an, 10 kg. Donc ça dépend aussi de la masse corporelle. Mais aussi la quantité de venin, ça dépend aussi de l'activité du scorpion.

C'est-à-dire que si le scorpion vient de tuer sa croix, par exemple, il vient d'injecter son venin, et quand il pique quelqu'un d'autre, probablement la quantité de venin sera moindre. Ça aussi c'est un élément important. Ce qu'on constate souvent, c'est que les nouveaux-nés sont piqués, mais ce n'est pas grave.

Pourquoi ce n'est pas grave ? Pardon ? Ce n'est pas l'immunité, ça n'immunise pas. On a reçu des enfants qui sont piqués presque chaque année. On a hospitalisé des enfants pendant la première année, l'année d'après, l'année d'après, donc ce n'est pas immunisant.

L'environnement scorpionique n'est pas immunisant. Comme le scorpion cherche la fraîcheur, souvent les petits ont des couches, donc ils glissent entre les couches, ils piquent souvent la fesse. Et la fesse, c'est quoi sa caractéristique ? C'est gras. C'est gras.

La graisse, ça ralentit et ça diminue l'absorption. Ça aussi c'est un élément. Donc la zone piquée, c'est important.

Quand vous examinez les patients, ils piquent dans la fesse. Par contre, si vous faites le diagnostic où l'enfant vous dit qu'il est piqué par exemple dans la joue ou le cuir chevelu, c'est grave. La joue ou le cuir chevelu, c'est des zones très vascularisées.

Quand c'est piqué dans le cuir chevelu ou la joue, on sait que c'est très grave. Vous voyez que là aussi la zone piquée, ça c'est un élément très important. Sur le plan létalité, c'est presque le quatrième dans le monde.

C'est ça, parmi les *Androctonus mauritanicus*, c'est le plus grave, l'un des plus graves dans le monde. C'est-à-dire que la dose qui permet de tuer 50%, vous voyez que ça permet, c'est parmi les plus graves. Le butus c'est un peu moins grave.

Et l'*Androctonus*, c'est un des scorpions les plus dangereux dans le monde. Sur le plan mécanisme, toujours on parle de la physiopathologie, comment elle entraîne cette gravité et elle survient. Vous avez une culture concernant l'envenimation ? Sur le plan cardio-vasculaire, qu'est-ce qu'elle entraîne ? Choc cardiogénique, ça c'est le terme qu'il ne faut jamais oublier.

Donc, envenimation, choc cardiogénique. Mais avant d'arriver au choc cardiogénique, quelles sont les différentes phases ? Je suis piqué, le venin est injecté, ça demande quelques minutes, moins d'une heure, la dose est max, mais qu'est-ce qu'elle entraîne en premier ? Je parlais d'une phase un peu vasculaire, une phase myocardique. Quand on injecte le venin, c'est comme si on a injecté un peu l'adrénaline.

C'est une phase adrénaline. Donc le cœur, comment il va agir ? Tachycardie, hypertension, on va entraîner une vasoconstriction tellement importante. Et quand on crée une vasoconstriction importante, le cœur, quel est le danger ? On a augmenté la postcharge.

Donc le cœur va se contracter contre une postcharge très élevée, à l'histoire de charrette et pente. C'est-à-dire que quel est le danger ? Le cœur va se fatiguer. Donc il va frapper, il va taper, il va se combattre contre des résistances élevées.

Au départ, ce n'est pas grave, mais après, il va lâcher. Donc il y a une phase vasculaire ou adrénergique, ou catécholaminergique. C'est comme si on a injecté l'adrénaline.

Le cœur, il y a de l'hypertension, il y a de la tachycardie, une vasoconstriction importante. Même la tension, ça peut être très élevé au départ. Puis après, le cœur, il va lâcher.

Donc on passe d'une phase vasculaire où la tension est très élevée, tachycardie, une phase où il y a une tension qui va chuter, et bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'état de choc cardiogénique, qui peut aboutir à quoi finalement, le choc cardiogénique ? Tout simplement. Au départ, c'est l'œdème aiguille de poumon. C'est l'œdème aiguille de poumon.

Vous vous occultez, il y a des crépitements. Puis après, tous les organes vont souffrir. Il n'y a pas assez de sang qui arrive aux organes.

Le cerveau, le rein. Vous voyez que c'est plusieurs de façon indirecte. Maintenant, les autres organes, pour ce cas, peut-être la tension est indirecte.

Il y a la phase vasculaire, ce qu'on appelle la phase catécholaminergique. Il y a la sécrétion de catécholamine principalement, vasoconstriction, augmentation des résistances vasculaires, la postcharge. Puis après, ce qu'on appelle le stress myocardique, la dépression myocardique, puis après le choc cardiogénique et l'œdème pulmonaire.

Ça, c'est le cycle. Quand vous trouvez une hypertension artérielle, après une pique de scorpion, il ne faut pas la corriger. Il faut la respecter.

Dans quelques minutes, il va passer en tension cardiogénique. Il ne faut pas dire que l'hypertension, j'injecte des vasodilatateurs. Vous allez l'aggraver.

Heureusement, cette atteinte myocardique, ça c'est une fraction d'éjection des études écocardiographiques, avec une fraction d'éjection qui est très altérée. Après, ça demande à peu près un quatorzième jour. C'est à peu près retour à la normale.

Donc, l'atteinte myocardique, ce n'est pas comme l'incidence cardiaque que vous voyez en cardiologie. Ça, c'est des patients. Par exemple, l'incidence cardiaque, vous allez les mettre sous diurétique, peut-être sous IEC.

Ça, ce n'est pas le cas. Donc ça, on verra le traitement. C'est renforcé à la pointe cardiaque, mais on ne fait pas sortir ces patients sous diurétique, sous bétablocombe, sous IEC.

Parce qu'on sait que la récupération, ça va se faire. Les patients vont s'améliorer de jour en jour, et rapidement, ils s'en sortent. On conseille aux patients de ne pas faire des efforts pendant le premier mois, mais après, on sait qu'il y a presque récupération à l'intégrant.

Donc, il n'y a pas de séquelles souvent. C'est clair pour ce point. Donc, il y a une atteinte brutale.

Ça prend quelques jours, puis après, la situation va en se normalisant. Par précaution, on dit aux gens, le premier mois, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Donc, on ne les met pas sous IEC, sous diurétique, par la suite.

On ne demande pas une coronagraphie comme ça. J'ai dit que l'atteinte, bon, l'atteinte

principalement cardiaque, et les autres organes vont souffrir de façon indirecte. Mais ce n'est pas aussi vrai.

Donc, on a constaté que il y a quand même le venin qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique et peut-être qu'il y a une toxicité directe du venin. Elle va entraîner des lésions hépatiques. Ça peut entraîner des lésions pancréatiques.

Ça peut entraîner des lésions rénales. Ça peut entraîner des lésions vasculaires. Donc, tous les organes peuvent souffrir, soit de façon indirecte, soit de façon directe.

Le venin, il a une toxicité directe. Donc, le venin, on avait des cas qu'on a publiés. Je n'ai pas mis les articles parce que dans les anciens cours, vous avez les anciens articles.

Mais dans ce cours, je n'ai pas mis les articles parce qu'il y a des cas de pancréatite. Le venin a une toxicité directe de pancréas. Donc, là, on a dit que c'est le rage adrénérgique qui entraîne l'insuffisance cardiaque.

Mais aussi, le venin peut entraîner le myocardite. Donc, le venin peut entraîner une atteinte directe du myocarde. Le venin peut entraîner un tableau carrément de syndrome de détresse respiratoire aiguë.

L'OAP, ça peut être par insuffisance cardiaque de façon indirecte comme ça peut être par des lésions des membranes alvéolaires. Le cerveau pareil, les vaisseaux et les reins peuvent souffrir directement parfois par le venin. Donc, les autres organes vont souffrir de façon indirecte par le bas débit cardiaque comme ils peuvent souffrir directement par l'atteinte du venin.

Donc, l'atteinte directe et indirecte. C'est clair ce point. Maintenant, les données cliniques et paracliniques.

Donc, ça c'est peut-être à titre approximatif. Les cas qu'on a recensés dans notre service de 2009 à 2020, c'était au total, on avait recensé 1358 cas. On vient de soutenir une thèse, je pense qu'il était jusqu'à 2022, il y avait 1500 cas, 1595 cas.

Donc, 2022, fin 2022, on était à 1595 cas. Donc, notre série est importante. En général, deux à trois décès les dernières années, deux à trois décès par an.

Mais il faut savoir quand même que c'est un chiffre très important. Que souvent, 80% c'est pendant le mois juillet-août. Souvent, c'est les garçons.

Souvent, les moins de 7 ans. Et souvent, c'est les environs de Marrakech. Rarement dans la ville, mais ça existe aussi.

Mais souvent dans les régions de Marrakech. 87% c'est des PQ à domicile. Souvent à domicile.

Le siège, c'est souvent les pieds. Les fesses pour les petits. 80% c'est non régulé.

Et 60% des patients réfèrent son voie Vénus, ce qui est malheureux. Son voie Vénus périphérique. Et parfois, le temps, le TPP, c'est le temps post-PQ qui est prolongé.

Quand il dépasse 4 heures, c'est mauvais. Donc, il faut quand même, l'effort qu'il faut faire, après, si vous vous exercez dans les régions, c'est sûr, il faut réduire cet effort. Il faut réduire ce temps, c'est-à-dire qu'entre la PQ et le fait de recevoir de la dopitamine, il doit être le plus court possible.

On injecte la dopitamine le plus rapidement possible, on améliore le pronostic parce que la majorité des dégâts, c'est à cause de la défaillance myocardique. Et la dopitamine, c'est le médicament de la défaillance myocardique. La durée moyenne de six jours, c'était 36 heures.

Il y a quand même 10% des patients qui ont eu une ventilation mécanique, donc avec l'OAP, qu'on n'arrive pas à gérer par l'oxygénothérapie ou la ventilation non-invasive. Concernant la prise en charge, la mise en condition, bien sûr, il faut rassurer le patient et son entourage. Ça, c'est devant toute intoxication, envenimation, il faut rassurer.

Si vous stressez le patient, vous allez augmenter son débit cardiaque. Le fait d'augmenter son débit cardiaque, vous allez augmenter la circulation du venin. Donc toujours, devant l'envenimation du principe, il faut calmer la victime.

Confirmer la piqûre, souvent c'est facile. Les familles viennent chez vous et vous disent que j'ai été piqué par un scorpion parce qu'elles voient le scorpion. Ça fait mal, quand il pique, ça fait mal.

On se réveille la nuit, ça fait mal, on cherche par-ci, par-là, et on trouve le scorpion. Donc il ne suit pas, il pique, il reste à côté. Donc ça, le diagnostic souvent, c'est évident.

Préciser les conditions de la piqûre, la date, l'heure, le lieu, et noter le temps post-piqûre entre la piqûre et l'administration de la dopitamine. Et rechercher les signes généraux, on verra. Donc, le local, le siège, puis après, chercher les éléments de gravité.

Les éléments de gravité, on verra dans l'algorithme établi par le ministre de la Santé publique. Mais ce qu'on a constaté, la froideur des extrémités, c'est un élément très important. Quand vous êtes devant un enfant piqué par le scorpion, vous devez palper ses membres inférieurs.

C'est sans froid quand même, c'est un badime, c'est la vasoconstriction. Et quand vous donnez le traitement, les extrémités commencent à se réchauffer, vous allez dire que l'enfant probablement est en train de s'améliorer. Donc c'est un vrai monitoring, la froideur des extrémités.

Si vous ne palpez pas les extrémités, c'est froid. C'est probablement un signe de bas débit cardiaque. Vous administrez la dose de vitamines, au bout de quelques heures, ça commence à se réchauffer, c'est un signe d'amélioration.

Il faut se tenir compte de ce signe qui n'existe pas dans les algorithmes. Et c'est un signe, peut-être pour moi, c'est un des meilleurs monitorages cliniques de la gravité et de la réponse au traitement. Puis il y a d'autres signes cliniques et biologiques.

On est en train de travailler, peut-être de publier l'article. Donc on est en train de dire que oui, il y a un algorithme, on va le projeter, qu'il y a des signes de gravité. Mais avec l'expérience, avec les 1500 malades, on constate qu'il y a d'autres éléments de gravité.

Je vais les citer, je ne vous demande pas de les apprendre pour le moment, parce que l'article n'est pas publié. Quand on voit un enfant qui est piqué par le scorpion, qui fait de la diarrhée, c'est grave pour nous. La diarrhée, c'est un élément de gravité.

Tous les enfants qui ont fait de la diarrhée, soit des décès, soit des cas qui évoluent, c'est difficile. On sait que probablement le mécanisme, c'est des troubles neuro-végétatifs parce que le venin peut entraîner une perturbation des systèmes nerveux végétatifs. Quand vous avez des troubles neurologiques, un nystagmus, agitation, coma, c'est un élément de gravité.

Quand vous avez de la fièvre, quand l'enfant a une température de plus de 40, c'est un élément de gravité. Quand vous avez un enfant qui fait de l'héperglycémie, c'est un élément de gravité. Quand vous faites la numération formule sanguine, vous avez pas mal de marqueurs d'inflammation.

L'héperplaquétose, c'est un élément de gravité. L'héperleucocytose, c'est un élément de gravité. L'insuffisance rénale, c'est un élément de gravité.

Vous voyez qu'il y a des éléments cliniques et biologiques qui vont vous dire que c'est grave, ou là, c'est des patients probablement qui vont évoluer dans le bon sens. L'acidose métabolique à la gazométrie, c'est un élément de gravité. Les données éco-cardiographiques, ça dépend de la teinte, de la fraction d'éjection, c'est un élément de gravité.

Ceci pour vous dire que probablement, l'article qu'on va publier, c'est des éléments cliniques et biologiques qui vont vous dire que vous avez des critères classiques, mais probablement, vous avez d'autres éléments qui vont vous dire que c'est des cas qui, probablement, il faut les prendre en charge de façon très sérieuse parce que ce sont des cas qui peuvent évoluer dans le mauvais sens. Est-ce que c'est clair ? Ce n'est pas uniquement la classification publiée par le ministre de la Santé, mais qu'il y a des éléments cliniques et biologiques. Pour moi, les cliniques sont principalement la diarrhée, les troubles neurologiques, la fièvre, c'est grave.

Biologiquement, il y a pas mal d'éléments sur l'anémulation de formules sanguines, l'héperdocytose, l'héperplaquitose. L'ionogramme, je vois un peu rapidement la fonction rénale, l'incidence rénale et l'augmentation d'autodurée, c'est un élément de gravité. Et la gazométrie, l'acido, c'est un élément de gravité.

Et l'échographie, c'est un élément qui va vous dire que c'est des cas avec une atteinte myocardique plus grave que les autres. Ça, c'est l'algorithme de la prise en charge publiée par le ministre de la Santé. Les envinémations, on les classe classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, il n'y a pas grand-chose.

C'est un symptôme d'allergie locale. Le cas, c'est qu'on surveille pendant 4 heures. On les surveille pendant 4 heures.

S'il n'y a pas de signe, s'il n'y a pas de passage en classe 2 ou classe 3, on peut les sortir. Dans classe 1, on les surveille pendant 4 heures. S'ils restent en classe 1, on peut les sortir sans problème.

Classe 3, s'il y a une détresse vitale, une détresse neurologique, une détresse respiratoire, une détresse hémodynamique, c'est des classes 3. Un enfant comateux ou convulse, un enfant qui fait une détresse respiratoire, qui a besoin d'oxygène, ou un enfant qui est en état de choc, ça, c'est des classes 3. Ça, c'est des enfants ou des patients adultes qui ont besoin d'une mise en condition et d'une hospitalisation et d'une réanimation. Pour les classes 2, c'est l'enfant, et là, les signes viennent sur le coup, des signes généraux, mais qui n'arrivent pas au stade de la détresse. C'est-à-dire que le patient a de l'hypersudation, il a le priapisme, il y a pas mal d'autres signes, mais peut-être, sur le plan hémodynamique, soit il a l'hypertension, soit une tension qui est éliminée, c'est un peu parfois tachycarde, c'est un peu polyclique, mais ce n'est pas au stade de la détresse respiratoire, c'est entre les deux.

Ces patients disent que, quand il y a un signe de gravité, il faut les prendre en charge, comme les classes 3. C'est-à-dire que, quels sont ces signes de gravité ? L'âge, moins de 15 ans, toutes les enfants, petits parents de scorpions, on doit les prendre en charge, comme les classes 3. Sur le plan prise en charge, pour les enfants, il n'y a pas de classe 2, théoriquement, si on suit cette algorithme. Il n'y a que la classe 1 et la classe 3. Parce qu'un enfant en classe 2, moins de 15 ans, cet élément de gravité, il faut le prendre en charge, pareil que la classe 3 des classes 2, mais avec l'élément de gravité entre parenthèses, l'âge moins de 15 ans et la prise en charge. Quand on dit la prise en charge classe 2, donc si on voit des classes 2, chez un patient de 10 ans, par exemple, 12 ans, donc un des éléments les plus importants, il faut l'admettre en réanimation.

Par contre, un adulte, classe 2, ce n'est pas la peine de l'admettre en réanimation. Donc la fièvre, les persudations, vomissements, préapisme pour les garçons, ça c'est des éléments de gravité. C'est un élément de gravité, donc il faut l'admettre en réanimation et commencer le traitement.

Et le traitement, c'est bien sûr voie veineuse, et démarrer rapidement l'ambutamine pour classe 2 et classe 3. Donc rapidement, pour les enfants, c'est l'ambutamine et l'admettre en réanimation. Donc chez les enfants, en fait on ne parle pas sur le plan prise en charge, on ne parle pas de la classification comme ça, mais prise en charge, classe 2 et classe 3, c'est la même prise en

charge. Pour vous faciliter le principe de prise en charge, chez l'enfant, soit on peut dire qu'il est envinimé, non envinimé.

Non envinimé, c'est des signes locaux. Envinié, il y a des signes, ce qui peut être un stade de détresse, ou là parfois moins que la détresse. Donc un enfant envinimé, c'est la même prise en charge.

Est-ce que c'est clair ? Donc chez l'enfant, on peut parler envinimé, non envinimé. Non envinimé, le surveil pendant 4 heures, envinimé, la prise en charge, c'est l'ambutamine et la réanimation. Le traitement, si on est en extra-hospitalier, c'est voie veineuse si on peut, ou là on est dans un hôpital de la région, voie veineuse, et on peut démarrer rapidement le remplissage, mais de façon précautionneuse, parce que chez les enfants, on les remplit souvent par 10 à 20 cc par kilo.

Comme on sait que l'envinimé scorpionique, c'est un choc cardiogénique, est-ce que c'est logique de les remplir ? C'est des chocs cardiogéniques. Est-ce que c'est logique de les remplir ? Il y a le danger. Mais en fait, on a constaté, on faisait ça au départ, mais on a constaté avec les données échographiques que tous les enfants qu'on a admis, c'est des enfants vides qui sont épaulés.

Les enfants, rapidement, ils font l'épaule volumique. Par quelle mécanisme ? La persudation, la fièvre. Souvent, c'est le mois d'été, le transport parfois qui est prolongé.

On a admis que ces enfants n'étaient pas épaulés. Même s'ils sont chocs cardiogéniques, ils sont épaulés. Vous faites l'échographie, vous avez la veine cavale, le ventricule, même si tu ne contactes pas, c'est évident.

Tous les éléments de remplissage, ils disent que le cœur est évident. Donc pensez quand même, même si c'est un choc cardiogénique, parce qu'il y a des données échographiques qui sont vraiment objectifs, si vous êtes devant un choc cardiogénique, si un enfant est piqué par le scorpion, une remplissage de 5 ml par kg. Ce n'est pas 20, c'est 7 par kg, mais 5 ml par kg de sérum salé, doucement, et vous allez voir s'il s'améliore ou s'il ne s'améliore pas.

Et toujours, bien sûr, démarrer l'adobitamine. 5, on démarre par 5, et si ça ne marche pas, on augmente de 2 gamma, jusqu'à 15 gamma. Parfois, rarement, on arrive à 20 gamma, 20 microgrammes par kg par minute.

Donc, remplissage, pensez au remplissage, pensez à l'oxygène sur le fond. 5 ml par kg de remplissage par le sérum salé, ce n'est pas le remplissage par le sérum glycosé, le remplissage, ce n'est pas le sérum salé. Le sérum glycosé, ce n'est pas pour le remplissage.

Donc le sérum salé, qui est pour le remplissage. Donc 5 à 15 gamma par kg, et transférer rapidement en réanimation pour des classes de O3 et en monitoring. Parfois, c'est l'oxygène.

Parfois, il faut faire des bilans. Nous, on fait systématiquement pour les cas graves, un bilan. J'ai listé un peu les bilans.

Il ne faut pas oublier le CG, l'échographie, l'oxygénothérapie, si ça ne marche pas, la ventilation non-invasive, et si ça ne marche pas, on intube et on ventile. C'est clair jusqu'à maintenant ? OK, le traitement, c'est la double butamine. Elle améliore l'état hémodynamique.

Vous faites l'échographie, fraction d'éjection à peu près 10 à 12 %. Le cœur, à peine, se contracte. Au départ, c'est impressionnant. Le cœur, à peine, il bouge.

Vous faites la double butamine, au bout d'une à deux heures, ça s'améliore de 10 à 12 %, facilement à 20 %, puis après, le lendemain, peut-être, descend à 30, 40 %. Vous voyez que c'est une question de temps. Il faut donner la double butamine rapidement. Si vous avez l'écho-cœur, vous allez voir.

Au départ, c'est à peine, il se contracte. Vous donnez la double butamine, et il y a une amélioration de la contractilité. La double butamine, c'est le traitement de choix concernant les envenimations scorpioniques.

Ce n'est pas un vasopresseur. Il peut même dilater les vaisseaux. Il entraîne une vasodilatation qui n'est pas très importante.

C'est ce qui est bénéfique dans ces cas. Il faut diminuer un peu la post-charge, ce qui est bénéfique pour un cœur qui est défaillant. Le traitement spécifique, c'est quoi le traitement spécifique ? Les antidotes, c'est quoi comme antidotes ? Les immunoglobulines.

Pourquoi les immunoglobulines ? Les médias, qu'est-ce qu'ils disent pendant l'été quand ils voient un décès par une envenimation scorpionique ? Qu'est-ce qu'ils disent les médias ? Quelle est la reproche des médias ? Pardon ? Il n'y a pas d'antivenin. C'est-à-dire que la reproche qu'ils reprochent, c'est qu'il n'y a pas d'antivenin. L'antivenin, c'est en fait de l'immunothérapie.

Les gens qui ont dit que les immunoglobulines, ce n'est pas l'immunoglobuline, c'est une immunothérapie. On verra pourquoi c'est l'immunothérapie. Pour préparer l'antivenin, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le venin, souvent on les injecte dans les chevaux.

Puis après, on développe des anticorps, on les purifie. Et ça, c'est le sérum antivenin pour les scorpions. Mais est-ce qu'on a le sérum antivenin au Maroc, pour les scorpions ? On ne les a pas.

Et pourquoi on ne les a pas ? C'est cher. Pardon ? Ils vous parlent comme ça. Vous n'avez pas l'antivenin parce que vous n'avez pas acheté l'antivenin.

Probablement parce que c'est cher. Et pour l'acheter, ils disent comme ça. Pardon ? Il faut répondre qu'il n'y a pas d'intérêt.

Effectivement, c'est qu'en 2014 ou 2015, c'était l'époque du ministre Lourdes, qu'on a vécu avec lui. En 2012, on a vécu avec les serpents. Puis deux années après, on a vécu un peu l'histoire des scorpions.

Il y avait quand même le rôle de compresseur des médias. Ils disent qu'il faut quand même introduire le sérum antivenin pour les scorpions parce qu'il y a plusieurs décès. Et que des pays comme la Tunisie, l'Algérie, d'autres pays d'Afrique, aux États-Unis, pas mal de pays, ils ont le sérum antivenin.

Puis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une étude en 2016 ou 2018. Probablement en 2016. Donc, il y avait deux centres ici à Marrakech.

Il y avait face. Donc, on a ici pris 40 malades. Et face, ils ont pris 20 malades.

On a utilisé le sérum antivenin. C'était en collaboration, bien sûr, avec le ministre qui a encadré l'étude, avec un labo mexicain qui produit les antivenins. Et là, peut-être, il a pris quand même le venin, ici de Maroc, l'anthroctonisme et les échantillons.

Et on a 40 patients. Il y avait 20 qui ont reçu le placebo. Non, c'était rien reçu.

Et les 20 autres, ils ont reçu le sérum. Face, pareil. À la fin de l'étude, les résultats ne sont pas publiés.

Parce que les résultats, la conclusion, c'est qu'il faut peut-être agrandir l'échantillon. Et que nous, d'après le laboratoire mexicain, il faut agrandir l'échantillon parce que les résultats n'étaient pas concluants. Il n'y avait pas de diminution de mortalité.

Il n'y avait pas de diminution de mortalité. Et ça dit qu'il faut agrandir l'échantillon. Il n'a pas voulu qu'on publie les cas.

C'est que probablement les cas, la série va être publiée après 10 ans. C'est-à-dire que ça, c'est un problème technique. Quand on mène une étude avec un laboratoire, il y a quand même des clauses à respecter.

Donc ces résultats, ces dossiers, c'est maintenant archivé. On n'a pas le droit d'exploiter ces dossiers. C'est qu'après 10 ans, qu'on peut exploiter ces dossiers et qu'on peut publier ces résultats.

L'étude a montré que l'utilisation de sérum anti-scorpion, sérum qui est disponible pour le moment, scorpion, c'est inefficace. Donc on peut scientifiquement répondre aux gens que pour le moment, pour l'endroctonisme rétanicus, il n'y a pas d'antivenin qui a permis de réduire la mortalité. Peut-être la durée de séjour, c'est un peu plus court, quelques heures.

Mais vu un peu le prix, là où c'est trop excessif, c'est finalement, on a jugé que ce n'est pas

intéressant d'introduire le sérum anti-venin pour les scorpions. Donc il n'y a pas de traitement spécifique pour les scorpions parce que ce n'est pas efficace et ne réduit pas la mortalité d'après l'étude qu'on a menée. En Tunisie, ça existe, mais là aussi en Tunisie ou en Algérie, ils l'utilisent comme ça.

Ils l'ont utilisé comme ça parce qu'il y a d'autres gens qui l'utilisent. Même en Tunisie, il y a des CHU qui l'utilisent et des CHU qui sont contre. Pour vous dire que les résultats ne sont pas clairs.

Quand on voit la Tunisie, il y a des CHU qui l'utilisent et des CHU qui ne l'utilisent pas. Aux États-Unis, c'est utilisé pour une raison très simple. Ce n'est pas d'ailleurs le même scorpion.

Ils sont très fluides. Ce n'est pas le même scorpion, mais ils l'utilisent pour telle raison parce qu'ils ne réduisent pas la mortalité aux États-Unis. Ça, c'est clair.

Là aussi, ils ont démontré que le serum anti-scorpion ne réduit pas la mortalité, mais il réduit la durée de séjour. Et pour eux, c'est bénéfique parce que la durée de séjour aux États-Unis, ça coûte cher. La réanimation, ça coûte cher.

Donc, ils ont gagné quand même sur le plan technique concernant le fait d'acheter le serum, l'injecter, et donc, ils ont raccourci la durée de séjour en réanimation. Ils ont gagné dans ce sens. Mais la mortalité, il n'y a pas une différence importante entre les gens qui ont reçu un traitement symptomatique adéquat et un traitement spécifique.

Et quand on dit un traitement symptomatique adéquat, pour nous, c'est perfuser le patient, l'hospitaliser le plus rapidement possible, puis après, s'il y a d'autres traitements, on peut jouer sur le traitement symptomatique. Donc, c'est clair pour le traitement spécifique. Aucun intérêt.

Pour les études actuelles, ils ont montré que le serum anti-venin administré, ça ne réduit pas la mortalité selon les mêmes études qui sont de placebo contre placebo. Ils n'ont pas montré de différence concernant la réduction de la mortalité. Donc, bien sûr, pour prévenir, il faut informer, éduquer et communiquer.

L'élimination du scorpion, ça c'est les voleilles. Pour éliminer le scorpion, il n'y a pas mieux que les voleilles. Il tue le scorpion, il peut les manger rapidement.

Ça permet de réduire le scorpion. Si on veut circuler dans les campagnes, les lampes ultraviolets, il y a des jolis films sur YouTube, vous mettez ultraviolets et scorpions, ça va vous montrer comment on voit le scorpion la nuit si on utilise l'ultraviolet. Donc, ça c'est, ils fixent les ultraviolets, on peut voir même la nuit un peu le scorpion si on veut circuler dans la campagne la nuit.

Les ultraviolets, c'est bien pour la circulation. Les pesticides, grand rassemblement. Malheureusement, les gens, ils mettent beaucoup de choses.

Ils disent que ça c'est le doigt du scorpion, le crâne, je ne sais pas. On a vu des enfants qui sont, peut-être avant qu'ils dorent, ils les mouillent avec le crâne, le goudron, et ils sont piqués. On a vu des enfants, le mois d'été, il y a les mamans qui mettent beaucoup de goudron pour les enfants pour qu'ils ne soient pas piqués, et à la fin, ils sont piqués.

Donc, pour dire que finalement, ça ne permet pas de réduire l'enveloppement scorpionique ou l'entrée de ce scorpion. Il y a beaucoup de médicaments qui sont vendus qui ne sont pas efficaces. C'est vrai, ce qu'on appelle le DTT, le bacon-poudre, c'est efficace.

Mais, le grand problème de ce DTT, c'est la pollution. On l'évite d'utiliser le bacon-poudre. C'est que dans les grands rassemblements, les mosquées, par exemple, on peut peut-être protéger la population en utilisant ces pesticides.

Pour diminuer l'accès du scorpion aux habitants, il faut le matage des brèches, un lissage des murs, il faut que le mur soit lisse, des herbages, s'il y a des arbres qui dansent sur les fenêtres, un ramassage des ordures, il ne faut pas jeter les ordures, et, bien sûr, l'électrification des villages. Si on veut ce qu'est la nuit, on peut voir mieux le scorpion. Et diminuer le nombre d'épicules porte-chaussures.

Souvent, l'épique, c'est chez les enfants et souvent, c'est les pieds. Parce que souvent, elles jouent à pieds nus ou la nuit, c'est un autre élément. Vérification de la literie avant de dormir.

Il faut penser à vérifier la literie avant de dormir parce que souvent, les scorpions se cachent dans la literie. Et bien sûr, vérifier les chaussures. Et si vous voulez peut-être faire du camping et garer dans une voiture, il faut penser à fermer la voiture, les portes de voiture.

Souvent, on peut rapidement monter dans des voitures dans les campagnes. Ça, c'est des petits moyens qui permettent la prévention. Ça, c'est les ordures.

Ça, c'est les brèches. Le hérisson, je parle des volailles, des rongeurs, c'est surtout le hérisson. C'est parmi les vrais rongeurs des scorpions.

Ça permet de tuer les scorpions. Concernant les autres moyens, la pose de garrons, c'est dangereux, il ne faut pas le faire, c'est inutile. Les gens qui mettent des garrons, c'est dangereux.

L'incision, scarification, il y a des gens qui font des incisions qui aspirent. Ça ne sert à rien parce que rapidement, à injecter, ça passe dans la circulation. La cryothérapie des gens qui mettent de la glace.

Parfois, les gens qui émettent des brûlures, c'est-à-dire de la flamme, ça cause plutôt des brûlures. Les incisions, ça cause des tétanos. Ça, c'est des choses dangereuses à ne jamais faire.

Donc, il faut quand même s'organiser. Surtout, il faut prévenir, réduire. On a vu un peu fermer les

brèches, ne pas jeter les ordures.

Pour les campagnes, c'est plus de volailles. Plutôt, c'est s'organiser quand il y a une environnement stagifié, enfant envinimé, enfant non envinimé et démarrer le plus rapidement l'adobitamine pour mieux prendre en charge ses enfants. Donc, ça, c'était les scorpions.

Vous avez des questions concernant les scorpions? Pour l'adobitamine, il y a un protocole de dilution. Je n'ai pas voulu vous m'attendre, mais il y a un protocole de dilution si tu veux passer en réanimation mais c'est jour. Soit, si tu me trouves pas en réanimation.

Réanimation rasine, maintenant, je couvre les deux. Donc, pour vous expliquer le protocole de dilution, sinon, si tu passes en réanimation pédiatrique, il y a le protocole de dilution. C'est un gamin.

Donc, il y a deux manières de faire. Soit que le centre où tu travailles, tu as des salons d'autoposseuse. Soit, tu n'as pas de salons d'autoposseuse mais tu as des flacons, il y a le compte-gouttes, tu peux faire.

Donc, il y a les deux manières, c'est possible. Des questions? Chez? Chez l'adulte? Chez l'adulte, il faut évaluer de près mais il est préférable. Un classe 2 peut passer rapidement en classe 3. Un classe 2, il faut le surveiller et on peut démarrer l'adobitamine.

Ça ne pose pas de problème. Des questions? Des questions concernant le scorpion? Oui. C'est pas inévitable.

Ça dépend. Le venin, ça se comporte différemment. C'est-à-dire qu'on a vu parfois que j'allais dire au départ à un certain moment, j'allais porter cette conclusion que les premiers cas, c'est-à-dire les cas de juillet, sont les plus graves.

Pour voir le scorpion, comment il vit? Le scorpion passe en hibernation en juillet, novembre, décembre, janvier, février, avril, en hibernation. il ne mange rien en hibernation. Il commence à produire son venin doucement et après, quand ça commence à se réchauffer, il sort et commence à chercher sa proie.

J'allais conclure que le mois de juillet, le scorpion a tout son venin. Il est concentré. C'est vrai, les premiers années ont constaté que les premiers cas sont plus graves que les autres.

Mais à un certain moment, c'est l'inverse. Les premiers cas ne sont pas graves, mais en fait, c'est les derniers cas de septembre qui sont les plus graves. Vous voyez que c'est très variable.

Après, il se peut que le scorpion qui vient de tuer sa proie, il n'a plus presque de venin ou il a une quantité faible. Quand il pique quelqu'un, il a peut-être une quantité déluée qui peut-être entraîne une petite grosse soi-disant d'adrénaline qui peut entraîner une petite vasoconstriction, une petite hypertension. C'est très variable.

Je ne peux pas répondre exactement parce que la composition du venin varie. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que l'année dernière et surtout cette année, beaucoup de patients ont fait quand même le choc cardiogénique avec une vasopilogie importante. On était obligé de donner la doux-vitamine et de la noradrénaline.

Une trentaine de patients ont reçu de la noradrénaline en plus. Mais pour vous, retenez pour le moment la doux-vitamine comme traitement. Surveiller les patients, évitable ou non évitable, je ne sais pas.

J'ai dit que le patient en hibernation, il faut savoir que le scorpion, c'est parmi les espèces qui n'ont pas changé pendant des années et des années. C'est les plus robustes. D'ailleurs, même après l'explosion de Tchernobyl, les scorpions ont resté vivants.

Les Américains, à un certain moment, ont commencé à penser à des gilets à base de la peau du scorpion. Ce sont des espèces vraiment très puissantes. Tu prends un scorpion, tu le mets dans un flacon, tu la fermes sans oxygène, sans nourriture.

L'année prochaine, tu trouves qu'il est encore vivant. C'est un monde à part. Des questions ? C'est bon, on passe à l'autre chapitre.

Les envenomations par les serpents. Oui, pardon ? Pardon ? L'adobitamine. Honnêtement, pour un patient épertendu, si je reçois un patient en co-hidratation normale épertendu, je démarre l'adobitamine.

Parce qu'une pression normale, ça ne signifie pas une perfusion normale. La différence est énorme. Si tu prends un patient en pression normale, même élevé, si ses extrémités sont froides, probablement il perfuse très mal.

Mais s'il a des signes cliniques comme ça, de l'hypertension, de la tachycardie, silleux, de la priapisme, si c'est un garçon, il est envenomé. Un enfant envenomé, il démarre l'adobitamine. Même s'il a de l'hypertension.

L'adobitamine, c'est un médicament qui permet de dilater les vaisseaux, renforcer la pompe cardiaque. Même un enfant classe 1, tu surveilles pendant 4 heures. C'est quoi finalement classe 1 ? Ce n'est pas en fait de l'envinimation.

C'est-à-dire que le scorpion, il a piqué sans injecter son venin. Une quantité vraiment très minime. C'est-à-dire que ce n'est pas envinimé.

C'est pour cette raison que j'ai dit qu'envinimé et non-envinimé. 4 heures est largement suffisant pour surveiller ses patients. Donc on passe à l'autre chapitre.

C'est les morsures. Les scorpions, on a parlé de pécure. De pécure et d'envinimation avec le venin.

Les serpents, on parle de morsure et non pas de pécure. Donc morsure de serpent. Donc c'est une maladie tropicale négligée.

L'OMS l'a considéré comme sa maladie tropicale négligée depuis 2016. Il l'a défini comme ça. C'est un problème de santé mondiale.

Sur le plan mondial, c'est plus fréquent. Il y a 400 000 victimes handicapées. Ça va vous dire l'amputation.

Et 138 000 décès par an. C'est important. Le Maroc a plusieurs espèces.

On va les classer comme ça. Il y a les zylapidés. Il y a les vipéridés, on verra.

En 2012, il y avait un programme national de prise en charge. Là aussi, j'ai assisté à la réunion, c'était sur la demande de M. le ministre Lourdes. En 2012, il y avait le printemps arabe.

Il y avait une petite qui a été mordue par un serpent. Je ne sais pas, l'équipe, c'était dans les régions. Il y avait le médecin qui a prescrit la doxbitamine pour une morsure de serpent.

Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, il a donné que la doxbitamine n'était pas présente à l'hôpital. Donc, il a demandé à la famille qu'elle achète de la doxbitamine.

La famille a cherché la doxbitamine quelque part. Dans les pharmacies, il n'y avait plus de doxbitamine. Il n'y avait pas de doxbitamine.

Les gens ont fait toute une manifestation. Ça a coïncé avec le printemps arabe. Après, ils ont demandé le transfert de la patiente.

La patiente a décédé en pleine route. Ça a créé des problèmes. Donc, le ministère a demandé rapidement une réunion.

Il nous a demandé de faire statuer les morceaux de serpent. Notre réponse était rapidement créer un comité pour voir les morceaux de serpent. La conclusion, c'est que sur les données de la littérature, ce qui est recommandé partout dans le monde, c'est le sérum.

Le sérum est bénéfique. Il faut qu'il introduise le sérum. Ce qu'il a fait, il a introduit le sérum.

Et sa première question, quelle est la quantité que vous allez introduire en 2012 ? Il n'y a pas de déclaration. Il ne déclarait pas tous les morceaux de vipère. Notre réponse était un peu floue.

On a vu un peu les données du centre anti-poison. Il fait les statistiques de toutes les envénémations déclarées. Il dit qu'il y a peut-être une centaine de cas.

Il a introduit un traitement pour 150 malades. Au départ, on est estimé à 150 malades. On était dans cette piste.

En 2012, on a commencé à traiter. Mais les cas, avant, c'était un traitement juste symptomatique. Il n'y avait pas de sérum.

En 2012, on a établi le programme et ça a commencé le sérum anti-vipère. Le sérum anti-vipère, c'était la puée angulaire de ce traitement, de cette prise en charge. Les espèces, il y a plusieurs classifications.

Il y a quatre grandes classifications. Il y a quatre grandes catégories plutôt. Il y a ce qu'on appelle les serpents qui n'ont pas de crochet.

C'est les grands pitons, les bois. Il y a des serpents qui peuvent tuer par la strangulation. Ils n'ont pas de crochet.

Il y a ce qu'on appelle les crochets et les postérieurs, les couleuvres. On appelle les couleuvres de Montpellier, mais ce n'est pas parce qu'il est Montpellier qu'il existe en Montpellier. Il existe partout.

Donc, il a un crochet postérieur. Crochet postérieur. Et quand il a un crochet postérieur, même s'il mord, il n'arrive pas à introduire son crochet.

Souvent, les morsures sont sèches. Il y a ce serpent que vous connaissez. C'est un serpent.

C'est ce qu'on appelle Bouddharga, Bouska, je ne sais pas, Charmordel, Jamelfna, je ne sais pas. Il y a plusieurs Bouddharga. Il y a plusieurs appellations.

Comment vous l'appellez-vous ? Bouska, Bouddharga. Il y a plusieurs. Le Hajanaji.

Il y a plusieurs appellations. Plusieurs pays, chacun l'appelle autrement. Ça, c'est ce qu'on appelle le poisson cracheur.

Ça, il peut cracher même son venin. Il peut passer à travers les yeux. Ça peut absorber.

Vous voyez sa position. Il a des crochets antérieurs. Il fixe.

Les crochets, c'est le mort. Ça injecte son venin. Mais en fait, ça, ce n'est pas un Vipiridé.

Ça, c'est un Elapidé. On appelle la classe Elapidé. On en a parlé dans l'introduction.

Vipiridé et Elapidé. Le Vipiridé, c'est beaucoup plus la classe des vipères. Ça, c'est ce qu'on appelle le solenoglyphe.

C'est un crochet antérieur et mobile. Ça, c'est les vipères. Les femmes.

Aux Etats-Unis, on l'appelle crotal. Nous, on l'appelle vipère. Ça, vous voyez son iris, comment il est.

Il est longitudinal. Et ça, c'est un crochet antérieur même mobile. Pour rectifier le tir.

Ça, c'est presque un ras-de-passe et le mort. Par contre, le couvercle de Montpellier, c'est postérieur. Donc, la répartition au Maroc, ça, c'est, il y a plusieurs, il y a huit espèces à peu près pour les vipères.

Il y a ce qu'on appelle le cou gastre. Le cou gastre, c'est son abdomen. Il est blanche.

Si vous inversez l'abdomen, il est blanche. Le cou, blanche, gastre. C'est l'abdomen.

Donc ça, c'est dans le sud. C'est le butus orientis. Ça, c'est vipère heurtant.

Ça, c'est des régions au sud du Marrakech. Ça, c'est macro-vipère. Ça, c'est le plus fréquent au Marrakech.

Ça, c'est ce qu'on appelle macro-vipère ou dabwe muritanica. Ça, c'est un des vipères les plus fréquents au Marrakech. Il y avait quand même une famille.

Ça, c'est au service. Il y a une famille qui a amené ce serpent. Elle l'a frappé avec un couteau.

Est-ce que vous faites ce geste ? Il faut conseiller de faire ce geste pour amener ce serpent. Avant, on conseillait pour connaître quel type de serpent. Est-ce que vous allez faire ce geste ? Ou vous conseillez ce geste ? Non, on ne le conseille pas.

C'est dangereux. Pourquoi ? Il est dangereux. On a eu ce serpent pendant, je pense, un an ou deux ans.

On l'a mis pour les étudiants. On a ouvert un peu le serpent. On a injecté le formol.

On l'a mis dans une boîte. Quand les gens arrivaient au service, on a pu montrer c'est quoi un macro-vipère. Je pense qu'il y avait une infirmière qui n'a pas aimé demander à ce qu'on le jette.

On l'a jeté. C'était tout le temps stressant. Donc, il ne faut pas faire ce geste.

Pour une raison simple, les serpents, même à tête coupée, vous prenez la tête et la tête peut vous mordre. Ce n'est pas la même énervation qu'on a. Donc, serpent tête coupée, la tête elle peut bouger, elle peut vous mordre. C'est une énervation à part.

Ce n'est pas comme la nôtre. Donc, il ne faut jamais faire ce geste parce que vous avez l'impression que c'est les tuyaux. Vous les prenez, ils peuvent vous mordre.

Donc, ça, il ne faut jamais le faire. Par contre, maintenant, j'ai un peu exposé le coughastre, le macro-vipère. Maintenant, c'est l'autre vipère à antenne.

Vous voyez les antennes ? Ça aussi, on le voit dans la Marrakech région. C'est là, c'est là. Et celui de Sahara qui ressemble au sable, le vipère de l'erc.

Et un autre serpent, l'atasté, ça aussi un peu dans l'eau noire. Et un monticola dans le nord. Vous voyez que c'est partout dans le Maroc.

Ça, c'est pourquoi j'ai exposé ça. C'est-à-dire que vous posez la question de à quel endroit le patient a été mordu, vous allez savoir de quel serpent à peu près. Donc, ça, c'est important de connaître la cartographie.

Et ça, vous pouvez le télécharger dans le smartphone, vous le mettez, vous allez montrer au patient, dans votre smartphone, est-ce que le serpent ressemble à tel serpent ou tel serpent, tel serpent. Vous allez agrandir et le patient va vous dire que ça ressemble à tel serpent. Et ça, c'est pas la peine de ramener.

Et c'est important de connaître un peu, de télécharger ces cas, si vous travaillez dans une région où vous allez recevoir des morsures de serpents. Donc, téléchargez et montrez au patient le type de serpent. Donc, par exemple, Marrakech région, là aussi, il y a une répartition.

Là, c'est le Hajanaji, par exemple, c'est le type délapidé. C'est Marrakech. Les régions de Marrakech, ça existe.

Et Macrovipéra, Mauritanica, c'est surtout là aussi à Marrakech. Sur le plan épidémiologique, partout dans le monde, si vous voyez l'Afrique, il y avait quand même 435 000 envenimations. C'est pas uniquement morsures, hein, envenimations.

Et il y avait 20 000 à 30 000 décès. En Asie, c'est pire. En Asie, c'est à peu près 1 000 000 à 2 000 000 d'envenimations.

Et 57 000 à 100 000 décès en Asie. Aux Etats-Unis, il y a des envenimations. En Europe, il y a des envenimations.

Et donc, c'est partout dans le monde. En particulier en Asie et en Afrique. Marrakech, ça aussi, c'est la région, si on parle du Maroc, c'est surtout la première région, c'est Sous-Massadra.

C'est la première. Marrakech, en deuxième position. Donc, c'est Sous-Massadra.

Donc, on voit l'incidence la plus importante des envenimations par les serpents. Les envenimations des serpents au Maroc, l'incidence annuelle, c'est à peu près 0,5 pour 100 000. L'autodémocrate, 0,02 pour 100 000.

Et les enfants, c'est à peu près 30 %. Et prédominance masculine. C'est... Il n'y avait pas beaucoup de cas. Donc, 100-150 cas, parce que les données, c'était du centre antipoison, on ne déclare pas.

Mais en 2012, vous voyez la différence ? Et pourquoi cette différence est importante ? On a dit

aux gens qu'on dispose du serum antivenin et donc, si vous déclarez, vous recevez le serum antivenin. Donc, les gens commencent à déclarer. Ça commence à avoir... On arrive à 400-504 pour le moment, ce qui est déclaré.

Au départ, c'était 100-150. Maintenant, on est à peu près à 400-500 cas par an. Ce n'est pas comme le scorpion.

On voit quand même qu'il y a des enfants mais aussi des adultes. Souvent, c'est les agriculteurs. Souvent, c'est mordu dans les mains.

Les adultes, c'est les mains, souvent. Les agriculteurs qui travaillent de façon manuelle, dans les champs. Les enfants, souvent dans les pieds.

Ils jouent dans les champs. Les enfants jouent dans les champs. Souvent mordu au niveau des pieds.

Les adultes, souvent dans les membres supérieurs. Ça, c'est la différence entre enfants et adultes. Le deuxième élément, les scorpions, on les voit pendant l'été.

Les serpents, le mois de printemps, mars, avril et l'été. Il y avait quand même un certain nombre d'arabes. Les arabes, il y avait quand même ce qu'on appelle les arabes.

Ils ont fait des transformations à côté du barrage et ils ont voulu qu'ils créent une zone où les gens peuvent faire la détente, s'en monter un peu le niveau. Ils ont mis un peu du gazon à côté du barrage. Pendant le printemps et l'été, il y avait plus de morsures de serpents.

Ils ne savaient pas que les serpents vivaient à côté du barrage. Là aussi, ils cherchaient un peu l'eau, la fraîcheur. Quand on a monté le niveau, les serpents ont commencé à vivre à côté.

Les gens qui font les pique-niques arabes, ils ont été mordus par les serpents. On a compris que pour faire un aménagement, il faut qu'on intègre les gens qui s'intéressent à la zoologie et aux autres éléments pour faire un aménagement. Ce n'est pas uniquement un ingénieur futur pour faire un aménagement.

Pour un aménagement, il faut créer toute une équipe pour ce type d'aménagement. Il y avait un article qu'on vient de publier. C'était, je pense, en 2020.

Les envénémations chez l'enfant. Chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on a vu dans cet article ? Il y avait 75 cas.

L'âge moyen, c'était 8 mois à 14 ans. La moyenne d'âge, c'était 10 ans. 52% c'est du sexe masculin.

72% c'est des garçons. Ils jouaient dans les champs. Souvent dans les milieux ruraux.

Le temps d'admission, c'était à peu près entre 1 à 72 heures. Et presque la moitié s'admire après 12 heures. Les péculationes, c'est souvent le matin, non pas la nuit.

Les envénérations, les morsures, c'est souvent le matin et le mois d'été et le mois de printemps. Et souvent, chez les enfants, 80% c'est les membres inférieurs. Les adultes, je dirais les membres supérieurs.

Et presque la moitié reçoit des traitements ancestrales. Le vénère, le serpent, il a deux compositions. Ça peut être composé d'enzymes et de toxines.

Les vipères, c'est souvent les enzymes. Quand on dit enzymes, c'est des enzymes qui sont proteolytiques, qui détruisent les muscles, ils détruisent même les systèmes de coagulation, même ils peuvent entraîner de l'hémorrhèse. Et donc, ça c'est important à connaître.

Le deuxième, ça c'est pour les zylapidés, c'est-à-dire les âgés en âgé, ils ont plutôt des toxines et l'action principalement neurologique. C'est comme si on a injecté des cureurs. Vous reprenez ça par cœur.

Les toxines, les zylapidés, c'est comme si on a injecté des cureurs. Donc, si je vous demande de me dire les symptômes, quand vous avez une vipère, quels seront les symptômes ? Quand elles sont piquées, l'hémorragie, il y a quand même des enzymes qui vont détruire les muscles. Ça va entraîner quoi ? La nécrose musculaire.

La nécrose, ça entraîne quoi ? Rhabdomyolyse. Ça entraîne quoi encore ? Ça entraîne un syndrome de loge. Ça se gonfle.

Le muscle est détruit. L'inflammation, un syndrome de loge. Après, ça peut entraîner les hématologiques, les CVD.

Donc, il y a une diminution de TP qui va s'effondrer, le TCA qui va s'allonger. Les facteurs de coagulation vont être consommés et même une thrombopgyie. Vous allez voir une plaquette qui est consommée et les facteurs de coagulation qui sont consommés et donc un TP qui est effondré.

Le TP normal, je rappelle que c'est autour de 70%. Le TCA, 35 par exemple. 35 secondes.

TP qui parfois s'effondre. Et la thrombopgyie. Ça, c'est des éléments qui... Et ça fait, puisqu'on détruit les muscles, ça fait mal ou ça ne fait pas mal ? Ça fait mal.

Le membre va se gonfler, ça fait mal et ça peut entraîner des troubles des moustaches. Pas dans les médias, mais ça peut demander un peu de temps. C'est pour cette raison qu'on reçoit même des enfants après 12 heures, 13 heures, voire plus.

Par contre, les toxines, c'est comme si on a injecté les cureurs. C'est une toxicité neurologique.

Ça entraîne, quand on dit toxicité neurologique, rarement elles font mal.

Ça peut entraîner de la douleur, mais moins important que les enzymes. Ça ne fait pas mal presque. Et les gens, ils vont présenter quoi comme signe ? On a injecté les cureurs.

Vous savez les cureurs, qu'est-ce qu'ils entraînent ? Le blocage de la jonction neuromusculaire. Et quand on bloque la jonction neuromusculaire, c'est une paralysie respiratoire. Par exemple, je ne peux pas respirer.

J'ai mes muscles qui sont bloqués. Là aussi, ça peut être une paralysie des muscles un peu hauts situés. Une ptosis.

Des déglutitions. Ça dépend des nerfs qui sont touchés. Et honnêtement, honnêtement, j'ai jamais vu, on a vu un seul cas d'ilapidés.

Ça existe. On a vu un seul cas. Donc probablement l'explication que les gens qui sont mordus par les ilapidés, ils décèdent sur le champ.

Parce que c'est une paralysie respiratoire. C'est un blocage. On a vu un seul cas, malheureusement, là aussi, qui a décédé.

C'était un monsieur qui ne travaille jamais le final avec les cercles. Donc c'est même un professionnel. Donc c'est une paralysie.

C'est comme si on a injecté des purins à quelqu'un. Donc il ne peut pas bouger, il ne peut pas respirer. Le traitement, bien sûr, il faut intuber, ventiler, donner des traitements, le temps que le venin soit éliminé.

C'est ça, le venin soit éliminé. Les enzymes, par contre, ça fait mal. Donc sur le plan clinique, vous allez être mordu.

Il a des crochets. Donc il va laisser les traces de deux crochets. Vous allez vérifier que vous allez trouver les traces de quelques millimètres.

Ils sont séparés. Deux crochets. Il a des glandes qui contiennent le poison.

Et ces glandes vont injecter le venin à travers ses dents. Puis ça va circuler. Ça va entraîner de la douleur, l'œdème et les autres signes.

On verra. C'est le syndrome cobraïque. C'est les élapidés.

C'est pareil. C'est la même dénomination. Élapidés, cobraïques, hajanagi, bosca, je ne sais pas.

C'est beaucoup plus une paresthésie, des signes neurologiques, ptosis, diplômés, des troubles de glutation, paralysie ascendante, arréflexie et paralysie respiratoire. Ce sont les signes

neurologiques. C'est un ptosis.

Par contre, les paralysies respiratoires. Ça fait souvent pas mal. Par contre, c'est le syndrome vipérant.

Vous voyez que c'est le syndrome de l'âge. Par exemple, nécrose, même carrément de membres. Ça fait très mal, douleur immédiate, c'est prolongé, œdème extensif.

Au départ, c'est un œdème, par exemple, au niveau du pied. Rapidement, ça dépasse le genou. Parfois même, ça dépasse la racine du membre.

Ça dépend du stade. Par contre, des nécroses, un syndrome de l'âge, même des zones nécrotiques, hémorragiques. C'est des enzymes qui sont injectées.

Sur le plan biologique, sur le plan local, le vipère, c'est un des signes locaux très important. Les irapidées, il y a très peu de signes locaux. Par contre, il y a des signes neurologiques.

Les vipères, c'est des signes locaux qui sont au premier plan, bien sûr, avec des troubles de moustache. Sur le plan biologique, c'est un test très simple. Si vous travaillez dans une zone où il n'y a pas la possibilité de faire le bilan de moustache, on peut faire ce qu'on appelle le test de 20 minutes.

Vous prélevez 2 ml de sang, vous le mettez dans une bouteille de verre, vous laissez comme ça pendant 20 minutes. Vous inversez. S'il a le caillou, probablement, c'est pas sûr, soit que l'envenimation, il n'y a pas d'envenimation, il mord sur son envenimation, ou c'est pas très grave.

Si vous avez comme ça, ça coagule pas, c'est que vous allez conclure que les facteurs de coagulation sont consommés, c'est des cas graves, c'est vraiment urgent. Et ça, ça veut pas dire que c'est pas grave. Parfois, c'est décalé un peu dans le temps.

Mais par contre, ça c'est grave. Ça, ça peut vous dire peut-être que c'est pas grave. Parfois, des îles lapidées peuvent entraîner quelques îles locaux et ça entraîne pas des troubles des moustaches.

Donc, on est d'accord que ça c'est grave, parce que les facteurs de coagulation sont consommés. Ça peut être plus ou moins rassurant. C'est clair ? Si vous avez bien sûr un laboratoire qui peut faire le bilan des moustaches, vous allez faire le PP, les plaquettes, le TCR et vous allez voir.

Donc, les autres examens, on demande les plaquettes, la numération en formule, le TP, les moustaches, les érythrocytes, l'urée créa, parce que l'arabdomyoïse ça peut entraîner l'insuline rénale. Tous les organes peuvent souffrir. Et vous demandez le groupage sanguin.

Et souvent, on demande le groupage sanguin avant d'injecter le sérum antivenin. Parce que

parfois, ça peut perturber l'analyse du groupe sanguin. Donc souvent, un bilan avant d'injecter le sérum antivenin.

Surtout pour le groupage. Parfois, il peut perturber le cross-match. Sur le plan conditionnel, le traitement, c'est la prise en charge de la victime sur les lieux de la morsure, si on peut, bien sûr, calmer, traitement symptomatique et un traitement spécifique.

Toujours un traitement symptomatique, et on verra pour le traitement spécifique. Le traitement de premier secours, en attendant le médecin, rassurer la victime, parce que s'elle est stressée, elle va faire circuler le venin. Enlever les bacs, les bracelets, les chaussures.

Pourquoi? Syndrome de l'orge. Parfois, c'est compliqué. Immobiliser le membre.

Mordure. On immobilise le membre. On le met dans un bandage, mais pas un garrot.

Pour immobiliser le membre. Si je suis mordu, par exemple, je peux mettre un petit bandage pour éviter que le membre se bouge et éliminer la contraction musculaire. Le fait d'éliminer la contraction musculaire, ça a démuné un peu la circulation du venin.

Ça a été démontré par plusieurs études. Le fait de mettre un bandage, c'est bénéfique, je ne dis pas un garrot. Le garrot est contraindiqué.

Le bandage, oui, on met le bandage. Désinfecter par l'antiséptique et mettre en place, si on peut, une voie veineuse périphérique. À l'arrivée du médecin, il peut prendre une voie veineuse, l'antartique ne met jamais d'anti-inflammatoires.

Les anti-inflammatoires avec la nécrose, ça entraîne une extension de la nécrose. Donc, jamais d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour les ondes de réanimation par les serpents. Les anxiolytiques, calmer.

Et, bien sûr, démarrer même les mesures de réanimation s'il le faut. Un tube ventilé, en particulier dans les hôpitaux. Tout patient mordu, au départ, on dit que tout patient mordu par un serpent est mordu.

Ce qui apporte le contraire. On doit l'hospitaliser, on doit le surveiller. Tout patient mordu, on ne le traite pas en ambulatoire.

Tout patient mordu, on l'hospitalise, on le surveille et on verra l'algorithme pour ce départage. Les gestes à ne pas faire, il ne faut jamais faire d'un garrot. Il ne faut pas faire d'incisions, là aussi, de suction, de crotalisation.

Il ne faut pas appliquer des produits chimiques. Il ne faut pas faire d'injections intramusculaires. Pourquoi ? C'est probablement des troubles de moustache.

Il ne faut jamais faire d'injections intramusculaires. Il ne faut pas administrer les corticoïdes, ça ne

sert à rien. Les antistaminiques et les parines, ça ne sert à rien.

Vous allez voir des gens qui injectent les parines, qui disent que c'est la CVD et la CVD, on la traite par les parines. Même la CVD, on ne la traite pas par les parines. Même s'il y a des trombones.

Évacuation rapide vers une structure adaptée. Donc à l'admission, rapidement, le ABCDE, vous connaissez le ABCDE. Vous évaluez le patient et vous allez traiter détresse par détresse.

Les roueilles, le brétil, l'hémodynamique, et ainsi de suite. Il y a des informations à faire. Il faut évaluer le stade, c'est très important.

Le stade est la cartographie de la morsure. Ça, c'est l'algorithme. Là aussi, le ministre qu'on a établi en 2012, c'est quoi cet algorithme.

Vous voyez que vous avez un grade zéro. Le scorpion parle de grade 1, 2, 3. Le serpent parle de grade 0. La morsure, la douleur est modérée, mais on ne voit que les traces de crochet. Il n'y a presque pas de démarre.

Ça, théoriquement, on peut surveiller pendant 4 heures, là aussi c'est pareil. On peut dire au patient c'est bon, tu peux rentrer. Ce qui est recommandé dans l'algorithme, c'est que pour les morsures serpent 0, on les garde 24 heures.

On a le droit de les garder 24 heures. On a la possibilité. Le scorpion, comme c'est des afflux massifs, le nombre est important.

Par contre, pour les serpents, on ne reçoit pas beaucoup. Ce n'est pas de la même fréquence. Et étalé entre le printemps et l'été, on reçoit un cas, peut-être un ou deux cas par semaine.

On a le droit quand même de surveiller le patient, de le garder pendant 24 heures. Si il ne reste que la 0, on peut le sortir après 24 heures. Pour les serpents, garder 24 heures si c'est une classe 0. C'est clair.

Enfant, adulte, 24 heures. Le scorpion, c'est 4 heures. Le scorpion ne permet pas de garder tous les enfants pendant 24 heures.

On reçoit 6 à 7 cas par jour. Ce n'est pas possible. Et c'est inutile.

Honnêtement, pour les serpents, si il reste une classe 0 pendant 4 heures, ils ne vont pas s'aggraver. Une classe 0 pendant 4 heures, ils ne vont pas s'aggraver. Non, on laisse pendant 24 heures.

Classe 1, c'est une douleur, mais qui ne dépasse pas le côtes pour le membre supérieur ou le genou pour le membre inférieur. C'est une douleur avec un oedème qui s'installe. Elle ne

dépasse pas le côté pour le membre supérieur, le oedème qui s'installe.

On suit l'oedème. On met par exemple un stylo ici, puis on voit l'extension. Si elle passe ici, on est toujours dans le stade 1. Par contre, si elle dépasse le côté, c'est un stade 2. Puis on suit.

Si elle dépasse la racine du membre, c'est une classe 3. On classe les membres selon l'articulation. Côté, racine du membre. Ici, c'est une classe 1. Si elle dépasse le côté, c'est une classe 2. Si elle dépasse la racine du membre, c'est une classe 3. Pareil pour le membre inférieur.

Si elle ne dépasse pas le genou, c'est une classe 1. Si elle dépasse le genou, c'est une classe 2. Si elle dépasse la racine de la cuisse, c'est une classe 3. C'est une classification simple pour vous. Il y a d'autres classifications qu'entre la clinique et la biologie. Au moins, quand vous avez une morsure, il faut surveiller le membre et marquer par un stylo le niveau de l'oedème.

C'est important et ça permet de classer. La classification est importante parce que le traitement dépend de la classification. On est tous d'accord que la classe 2-3 a besoin de sérum anti-vipère.

Ne discute pas. Pour la classe 0, il n'y a pas de traitement. On surveille.

Pour la classe 2-3, il y a un traitement symptomatique et un sérum anti-vipère. Pour la classe 1, théoriquement, il n'y a pas de sérum anti-vipère. Mais, il y a quatre conditions où on donne le sérum anti-vipère pour la classe 1. Ces conditions sont une femme enceinte, une morsure dans le visage parce que c'est une zone vascularisée, une zone nécrotique-hémorragique ou un patient de moins de 25 ans, c'est-à-dire presque des enfants.

Ce sont quatre cas où, si on est devant la classe 1, on donne le sérum. Donc, pour la classe 2-3, toujours le sérum. Pour la classe 0, jamais.

Pour la classe 1, s'il y a quatre cas, quatre figures, on donne le sérum. Il y a la femme enceinte, la joue, quand c'est nécrotique-hémorragique et quand c'est un enfant de moins de 25 ans. Maintenant, c'est un enfant de 10 ans.

C'est quelle classe cet enfant ? Vous voyez l'œdème ? C'est un enfant de classe 2. C'est vrai, cet enfant, au départ, c'était classe 1, c'était à ce niveau, mais après, il est passé à ce niveau en classe 2. Mais après, il est transformé en classe 3. Il a dépassé la racine. Cet enfant, maintenant qu'on le voit, rapidement, facilement, on voit des taches bleuâtres ici, un peu d'œdème, c'était en classe 2. Vous voyez ? Le bandage, parce qu'elle a présenté un syndrome de loge, elle a eu son aponeurotomie, à ce niveau-là. C'est pour cette raison qu'on a, là, il y a le nombre.

Donc, c'est en classe, c'est en classe 2, pour ce petit enfant. Donc, le traitement spécifique, bien sûr, le traitement symptomatique, c'est les voies veineuses, c'est l'oxygène, c'est le remplissage. Rarement, parfois, ils peuvent présenter de l'instabilité hémodynamique.

Ils ont besoin, parfois, de la doxbitamine, de la noradrénaline, d'autres médicaments. Mais ça reste symptomatique. Par contre, je vais être axé principalement sur le traitement spécifique.

Le traitement spécifique, c'est que ça a commencé dans l'histoire en 2012, et en fait, ça aussi, c'est l'immunothérapie. On injecte le venin dans les chevaux et les chevaux, ils vont développer des anticorps parce que quand même, le venin, c'est des antigènes. Ils vont développer des anticorps, ils vont purifier les anticorps et on va fabriquer un peu le... C'est comme l'histoire de fabrication du vaccin.

Probablement, si on commence à fabriquer des vaccins, probablement on pourra fabriquer le sirop anti-venin et peut-être dans l'avenir, un venin anti-scorpion efficace contre le scorpion. Mais c'est la même technologie. Si on regarde la technologie concernant la fabrication de la vaccination, c'est le même principe pour la fabrication de sirop anti-scorpion et anti-vipère.

Très efficace. Il y a un fragment FAB' qu'on utilise pour le sérum. Vous voyez que classe 2 au 3, l'indication est formelle.

La dose qu'on donne, deux ampoules. Enfant, adulte, c'est pareil. On ne joue que sur la dilution.

Enfant, adulte, on commence avec deux ampoules qu'on peut passer au niveau de 30 minutes pour éviter un peu le choc anaphylactique parce que c'est les anticorps. Ça peut entraîner parfois des allergies. Et on surveille le traitement, on surveille cliniquement l'extension de cet EDM et la biologie.

Et on évalue. A la première heure, s'il n'y a pas d'amélioration clinique voire parfois même biologique, on peut donner une autre ampoule. Après, pendant les premières 24 heures, on surveille toutes les 4 heures.

S'il n'y a pas d'amélioration, on peut ajouter une à deux ampoules. Après 24 heures, on surveille toutes les 8 à 12 heures. Et si ça ne marche pas, on donne une à deux ampoules.

Il y a un rythme à administrer. Il y a toujours deux ampoules au départ, puis après, on surveille après une heure d'injection. Théoriquement, l'amélioration devrait être rapide s'il n'y a pas d'amélioration.

On peut injecter une ampoule. Les premières 24 heures, on surveille toutes les 4 heures. On peut injecter une à deux ampoules.

Après 24 heures, on surveille toutes les 8 à 12 heures et on injecte une à deux ampoules. Et ainsi de suite. On avait une patiente qui a mal.

Je vais parler de l'histoire maintenant, l'évolution de ce sérum par la suite. Par contre, pour le grade 1, vous voyez que les indications sont des cas bien précis. Grossesse, lésion potentiellement hémorragique, morsure de visage ou des coups, et le poids inférieur à 25 kg.

Ce sont les 4 cas de figure où on doit injecter le sérum antivenin quand on est devant la classe 1. Les autres, c'est classe 2 ou 3. Donc, classe 0, pas de sérum antivenin. Classe 2, 3, 8. Classe 1, il y a 4 situations où on doit injecter. L'histoire, au départ, en 2012, c'était le FAP Afrique.

C'était préparé par les Français pour les soldats qui travaillaient en Afrique. On a travaillé pendant quelques années, et à chaque fois il y avait des ruptures de stock qui avaient une rupture définitive. On n'avait pas une quantité suffisante de FAP Afrique.

En plus, ce n'était pas très efficace contre le macrovipéra qui était dans les régions de Marrakech. C'est important de connaître les types dont on dispose. Ce n'est pas un sérum efficace, mais pas sur tous les serpents.

Il y avait des serpents qui échappaient à ce sérum. Et après, on a switché vers d'autres serpents. Et à la fin, on arrive à un sérum qui s'appelle Inocerp.

C'est une préparation mexicaine. au départ, en 2016, on a commencé avec ça. Au départ, ils ont dit que c'était efficace sur les différents serpents, notamment l'Inocerp mexicain.

Vous voyez que l'efficacité existe au Maroc, le Cougast, le macrovipéra. C'est efficace. Les hajanajis.

Il y avait presque tous les serpents qui étaient sensibles à ce sérum. Par contre, le Cougast ne figurait pas. Le macrovipéra ne figurait pas.

Donc, ce n'était pas efficace. Et pourtant, on l'utilise. On sentait quand même, avec le Fav, qu'il y avait une certaine amélioration, même si ce n'était pas efficace.

Il y a une autre explication, ce qu'on appelle la paraspecificité. Ça peut quand même améliorer la présence de charge. L'Inocerp, c'était très efficace.

Ils ont dit qu'au départ, c'était plus de choc anaphylactique. Honnêtement, j'ai vu un seul cas. Ce n'est pas de choc anaphylactique, mais d'une réaction allergique.

On a un peu réduit le débit et ça a marché. De 2016 à 2022, ça marche à merveille, sans problème. Et on a publié un autre article.

Il manque la suite de l'article. Donc, il y avait 75 cas qu'on a reçus au fin des années. Il y avait 39 qui ont reçu le sérum.

Parmi les 39, il y avait le Fav Afrique. Il y avait, je pense que 9 cas. Donc, zéro mortalité.

Inocerp, il y avait 30 cas qui ont reçu le sérum. Il y avait, je pense, un cas de mortalité. 3,3%.

Mais en fait, ce cas qui a décédé au départ, c'était qu'il a reçu le sérum de façon tardive. Parfois, on passe par les ruptures de stock. Donc, il a reçu le sérum de façon un peu tardive.

Mais sinon, c'était presque efficace. Et ça réduisit de façon importante la consommation des produits sanguins. Parce que quand on a un trouble de moustache, on doit injecter peut-être, parfois, avant le sérum, c'était, on injectait les plaquettes, le plasma frais congelé, à chaque fois.

Plaquettes, plasma frais congelé, pour faire face à cette diminution des facteurs de coagulation et à la thrombopidie. Par contre, avant, c'était, même si on injectait le plasma frais congelé, les plaquettes, la mortalité était plus importante. Ça, c'était, avant, le sérum, c'était des traitements symptomatiques.

Bien sûr, les perfusions et surtout les plaquettes et le plasma frais congelé. Parfois, on injecte le plasma frais congelé deux fois par jour, pour combler un peu les facteurs de coagulation. Les autres traitements adjuvants, c'était l'analgésie, le paracétamol, la morphine, mais pas d'anti-inflammatoire.

L'antibiopréflexie n'est pas systématique, on ne donne pas les antibiotiques. Donc, la prophylaxie anti-tétanique, probablement la salive des serpents, elle peut véhiculer le tétanos. Donc, on peut penser à la vaccination anti-tétanique et la mettre à jour.

Transfusion, si besoin, plasma frais congelé, concentré de globules rouges, si le patient est anémique, le concentré plaquettaire et aponivrotomie de décharge, s'il y a un syndrome de loge. Là, c'est les aponivrotomies de décharge. On surveille le nombre.

S'il y a de l'éperpression au niveau des loges, que ce soit au niveau supérieur ou inférieur, on fait des aponivrotomies. Par contre, en cas de syndrome cobraïque, on doit injecter le sérum antivenin, mais à des quantités très importantes. Ce n'est pas deux ampoules, c'est entre cinq à dix ampoules.

La dose doit être plus importante. De façon très importante, on ajoute la prostigmine, la niostigmine. Ce traitement est donné dans quelle pathologie médicale ? La myasthénie.

C'est comme un problème de la jonction neuromusculaire. Donc, on donne de la niostigmine plus la tropine, parce que la niostigmine entraîne une radicalité. C'est pour cette raison qu'on donne la niostigmine avec la tropine.

Mais le traitement fait, c'est la niostigmine. La tropine, c'est pour contrecarrer la radicalité. C'est un effet musculaire unique et principal.

Donc, vous voyez que le syndrome cobraïque, c'est la niostigmine et des doses plus importantes de sérum antivenin. Maintenant, j'ai fait la réclamation, on a écrit des lettres. Ce qu'on a constaté principalement cette année, c'est qu'on a que nos patients, auparavant, recevaient deux ampoules et au maximum, on injecte une à deux ampoules et les choses sont réglées.

Cette année, pour nous, c'était la catastrophe. C'est des patients qui recevaient en moyenne dix

à douze ampoules. Donc, on a l'impression que les patients ne s'améliorent pas.

Il y a même un ou deux patients qui ont décédé malgré qu'on ait injecté le sérum antivipère. Cette année, c'est un peu différent. On a parlé avec le centre de l'Institut Pasteur.

Donc, la conclusion, c'est qu'il y a deux choses. Soit qu'il y a un problème dans l'olo, soit que, probablement, les vipères ont commencé à changer la composition. On est en train d'analyser l'olo.

On verra. S'il n'y a pas un problème dans l'olo, probablement, c'est les vipères qui ont changé de composition. C'est l'intérêt de refaire l'étude.

Il n'y a pas mieux que le local. J'ai parlé de vaccination. On a la technologie.

On peut fabriquer le sérum antivipère. Probablement, il faut revoir un peu le venin qui existe dans les vipères qui nous entourent. On peut peut-être analyser et peut-être chercher un autre vaccin.

Cette année, pour moi, ce n'est pas très efficace. Avant, c'était deux ampoules. Là, on ajoute une à deux ampoules.

Cette année, il y a beaucoup de patients qui ont pris 10 à 12 ampoules. Ce n'est pas aussi efficace. Ça commence à déranger.

J'ai dit au départ que c'est efficace, mais cette année, pour moi, l'efficacité est très limitée. C'est l'intérêt de faire éliminer, bien sûr, le problème d'échantillon de l'olo. Après, on va refaire l'étude et peut-être améliorer l'efficacité du sérum.

Le sérum, ça reste efficace. Le scorpion, il n'y a pas de sérum, mais ça commence à changer pour les vipères. La prévention, éviter les contacts, bien sûr, accidentels, c'est le même principe.

Port de chaussure, il faut éviter les déplacements nocturnes, sinon, il faut une lampe électrique, pas de campement sur le sol, pas de campement à proximité de vieilles souches, crevasses, jamais introduire la main dans un orifice borne. Parfois, il y a des gens qui font rentrer les mains dans des orifices bornes. Donc ça, c'est dangereux.

Et aux alentours de son domicile, tuer la pouleuse, raser, éloigner les déchets, c'est pareil. Et bien sûr, penser au sérum anti-vipère. Le traitement, l'immunothérapie ou le sérum ayant une place incontournable, pour le moment, on peut dire ça, sauf que cette année, est-ce que c'est différent ? Je ne sais pas.

Je ne peux pas se prononcer. Est-ce que c'est un problème de l'eau ? Ou si les vipères ont changé ? Je n'ai pas pour le moment une réponse claire pour cette année. Et bien sûr, disponibilité roscuse dans les secteurs de soins, que le sérum doit exister dans les hôpitaux de la région.

Malgré son coût élevé, peut-être, au départ, c'était 3 000, mais je pense que c'est maintenant entre 3 000 et 4 000. L'ampoule, vous imaginez de 3 000 à 4 000 ampoules, c'est combien ? C'est à peu près 16 000. Et 10 ampoules, c'est à peu près 40 000.

Donc, c'est à peu près en moyenne 4 000 g l'ampoule. Malgré son coût, il nous a permis quand même d'améliorer plusieurs choses. Il y a moins de mortalité, moins de consommation de sang, moins de consommation de plasma frais et moins de consommation de plaquettes.

Donc, pour nous, c'était un peu bénéfique en étant gagnant malgré son coût élevé. Donc, il faut un autre traitement, un autre moyen, c'est la prévention des morceaux de serpents. C'est un des moyens les plus importants.

J'ai fini. Si vous avez des questions ? Oui ? S'il y a l'indication, il faut l'administrer. Si on répond à l'indication, il faut l'administrer.

C'est-à-dire que si je suis un adulte, si je passe en classe 2, si je n'ai pas de morceaux sur le visage et que je n'ai pas d'anecdotes hémorragiques, dès que je passe en classe 2, par exemple, je rentre chez la réanimation ou aux urgences, je suis en classe 1, par exemple, mordu à ce niveau, tu me surveilles, si je suis un adulte, tu ne me donnes pas le sérum. Il faut surveiller de façon rapprochée. Si je passe en classe 2, sur le champ, tu me donnes le sérum.

Dès que je passe en classe 2, je dois recevoir mon sérum de 2 ampoules et je surveille l'évolution. Des questions ? C'est clair ? OK. À la prochaine.

On voit les intoxications.